

tw-finscope

台灣上市公司財務健康儀表板

Demo: https://FILL_IN_AFTER_DEPLOY.vercel.app **GitHub:** <https://github.com/yukinoshta045/tw-finscope>

1. 問題與動機

台灣公開資訊觀測站 (MOPS) 公開了所有上市公司財報，但資料分散在三種報表 (資產負債 / 損益 / 現金流量)，欄位以中文命名、日期為民國紀年、金額為字串並含全形破折號與括號負數，使一般使用者難以快速比較公司財務體質。**tw-finscope** 自動拉取並標準化這三份報表、計算十項衍生指標、寫入資料庫，以互動儀表板呈現，讓使用者無需下載任何資料即可比較不同公司與產業的財務狀況。

2. 資料工程亮點

E 抽取: Python httpx 呼叫 MOPS 三個 endpoint (t164sb03/04/05)，帶 browser-like headers 通過防爬機制；tenacity 三次指數回退重試，請求間 1.2 秒節流。

T 轉換:

1. 民國年 ↔ 西元年雙向轉換
2. 中文科目 → canonical key (line_items.py, 涵蓋 BS/IS/CF 共 60+ 對應)
3. 字串清洗——千分位逗號、全形空白、括號表負、- 表 NA
4. 計算 10 項衍生指標——毛利率 / 營業利益率 / 淨利率、ROE、ROA、流動比率、負債比率、營業 FCF、營收 YoY、淨利 YoY
5. 三個百分比指標自動偵測是否需要 ×100 標準化

L 載入: ON CONFLICT DO UPDATE 對 (company_id, year, season, statement_type, line_item_key) 做冪等 upsert——任何時候重跑都不會產生重複列。Schema 分三層: statements (長表原始) → metrics (寬表黃金) → etl_runs (可追溯)。

規模: 預設 40 家公司 × 16 季 = 640 個期間 × 3 份報表 ≈ 2,500 筆指標列。

3. 視覺化

四種互補的圖表類型，全程互動：

圖表	說明
損益趨勢線圖	多公司營收/毛利/淨利時序對比，可疊加同產業平均（虛線）做基準
利潤率分組長條圖	毛利率/營業利益率/淨利率三層分解，看「賺錢的品質」
財務比率雷達圖	5 維（毛利率/營業利益率/淨利率/ROE/ROA）跨公司一眼比較體質
產業排名表	9 種指標自由切換，可按產業過濾，顯示前 25 名

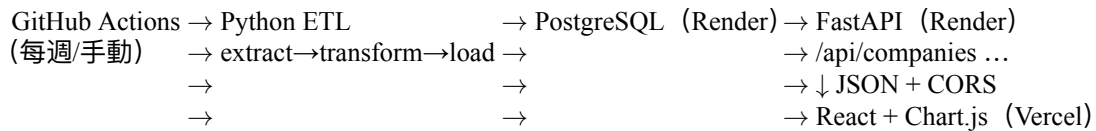
財務健康分數卡（複合創新指標）

把 5 項比率加權成 0—100 單一分數：毛利率（30%）+ ROE（25%）+ 流動比率（20%）+ 低負債（15%）+ 營收成長（10%）；分數依區間以顏色（綠/藍/橘/紅）即時呈現，讓非財務背景使用者立即理解。

4. 資料更新機制

.github/workflows/etl.yml: cron 每週一台北時間 10:00 自動執行 ETL，寫入 Postgres，同時支援 workflow_dispatch 手動觸發（可選擇公司清單和年份）。etl_runs 表記錄每次起訖、處理公司數、寫入列數、狀態與註記，構成完整 data lineage。儀表板右上角的「資料更新」徽章直接讀此表，使用者隨時知道資料新鮮度。

5. 系統架構



6. 技術棧

後端 Python 3.12 · FastAPI · SQLAlchemy 2 · httpx · tenacity
前端 React 18 · Vite · Chart.js + react-chartjs-2
資料庫 PostgreSQL 16 (生產) / SQLite (本地與離線 demo)
DevOps GitHub Actions · Render (API + DB) · Vercel (前端)

7. 連結

Demo 網址 https://FILL_IN_AFTER_DEPLOY.vercel.app
Backend API Docs <https://tw-finscope-api.onrender.com/docs>
GitHub Repository <https://github.com/yukinoshita045/tw-finscope>
GitHub Actions <https://github.com/yukinoshita045/tw-finscope/actions>

注意：Demo URL (FILL_IN_AFTER_DEPLOY) 為部署前佔位符。完成 Vercel 部署後，請替換第 42 行的 \demourl 並重新編譯 PDF。